

1. Du kennst ja Funktionen der Form

$$f(x) = (x + d)^2 + e$$

Daraus kann man ganz gut den Scheitelpunkt ablesen. Hier machen wir es anders herum: Wir fangen mit dem Scheitelpunkt an!

Gegeben sind die folgenden Scheitelpunkte. Sie heißen nicht alle S , damit wir uns daran gewöhnen, dass Namen nur Namen sind.

a) $S(1|3)$

$e = 3; d = -1$

$y = (x - 1)^2 + 3$

0 Nullstellen

b) $T(-1|-5,5)$

$e = -5,5; d = 1$

$y = (x + 1)^2 + 3$

2 Nullstellen

c) $U(0|0)$

$e = 0; d = 0$

$y = x^2$

1 Nullstelle

d) $B(-5,1|1,7)$

$e = 1,7; d = 5,1$

$y = (x + 5,1)^2 + 1,7$

0 Nullstellen

e) $A(0|-2,2)$

$e = -2,2; d = 0$

$y = x^2 - 2,2$

2 Nullstellen

f) $C(5,9|0)$

$e = 0; d = -5,9$

$y = (x - 5,9)^2$

1 Nullstelle

Auftrag:

- Was ist jeweils d und e ?
- Schreibe die Funktionsgleichung auf.
- Gib an: Wie viele Nullstellen hat die Funktion?